



Guía Servicio de Transferencia de Archivos entre Máquinas Virtuales

Computer Architecture and Network

David Santana

José Palacios Beortegui

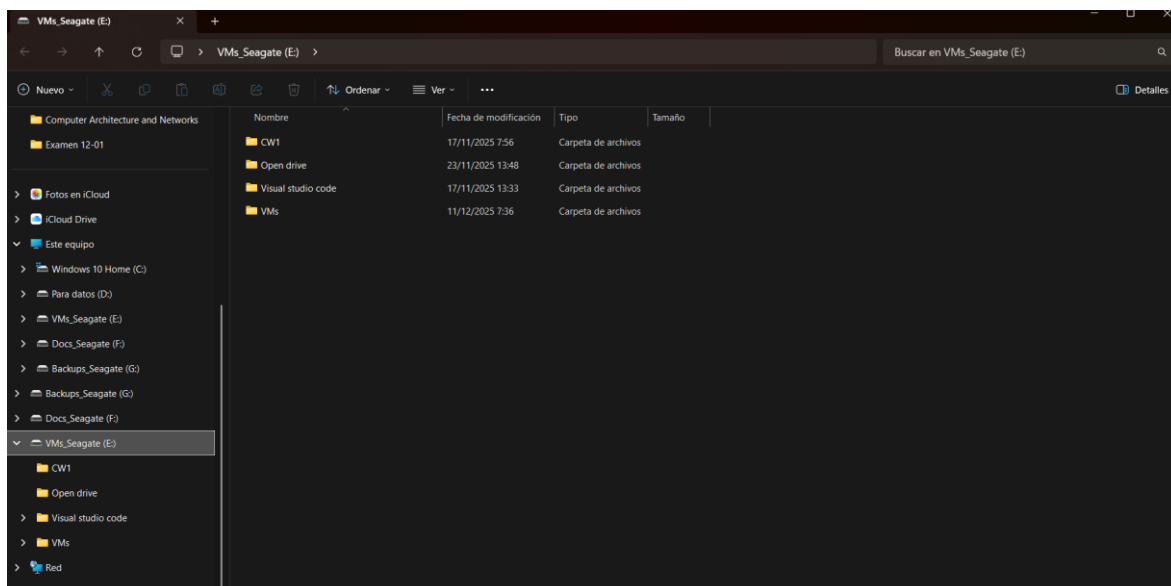
Level 4 Bachelor in Applied Computing

22/12/2025

Indice

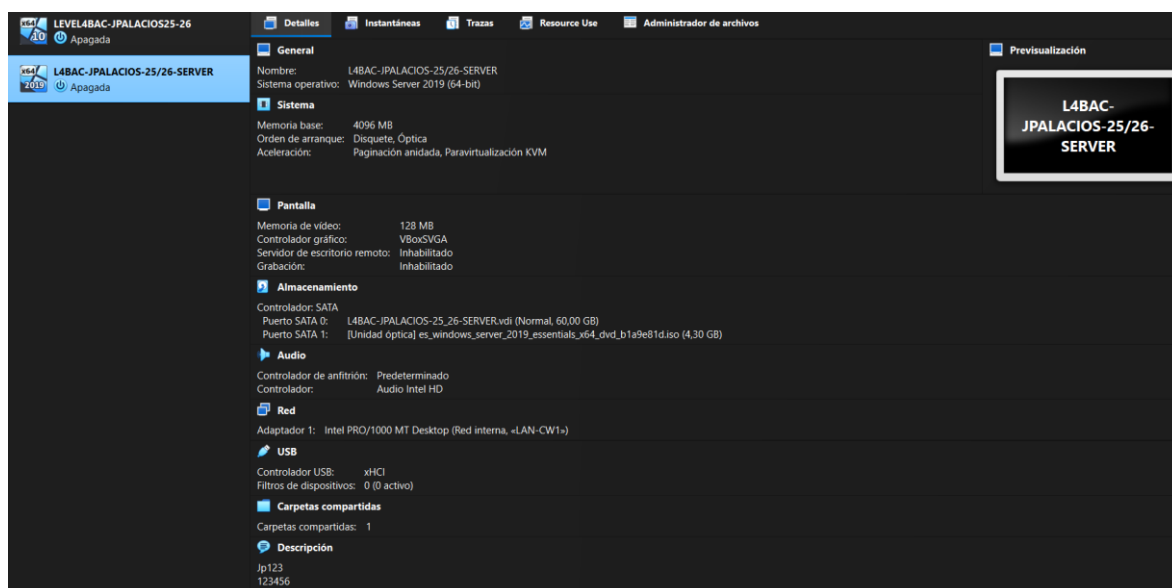
VB-1 – Carpeta por defecto de VMs (ruta en disco externo).	2
VB-2 – Red interna servidor (Adaptador 1 → Red interna LAN-CW1).	3
VB-3 – Red interna cliente (mismo nombre LAN-CW1).....	3
Red en Windows.....	4
NET-1 – IPv4 servidor (192.168.10.10 / 255.255.255.0).	4
NET-2 – IPv4 cliente (192.168.10.20 / 255.255.255.0).	6
NET-3 – Ping cliente→servidor (respuesta OK).....	7
Puertos escuchando (servidor).....	8
Reglas del firewall de Windows (servidor)	9
IIS en el servidor	10
IIS-1 – Usuario local ftpuser (IUSRmgr.msc).....	10
IIS-2 – Permisos NTFS en C:\FTP-ROOT (ftpuser = Modificar).	11
Firewall del servidor	15
Cliente: FileZilla	16

VB-1 – Carpeta por defecto de VMs (ruta en disco externo).



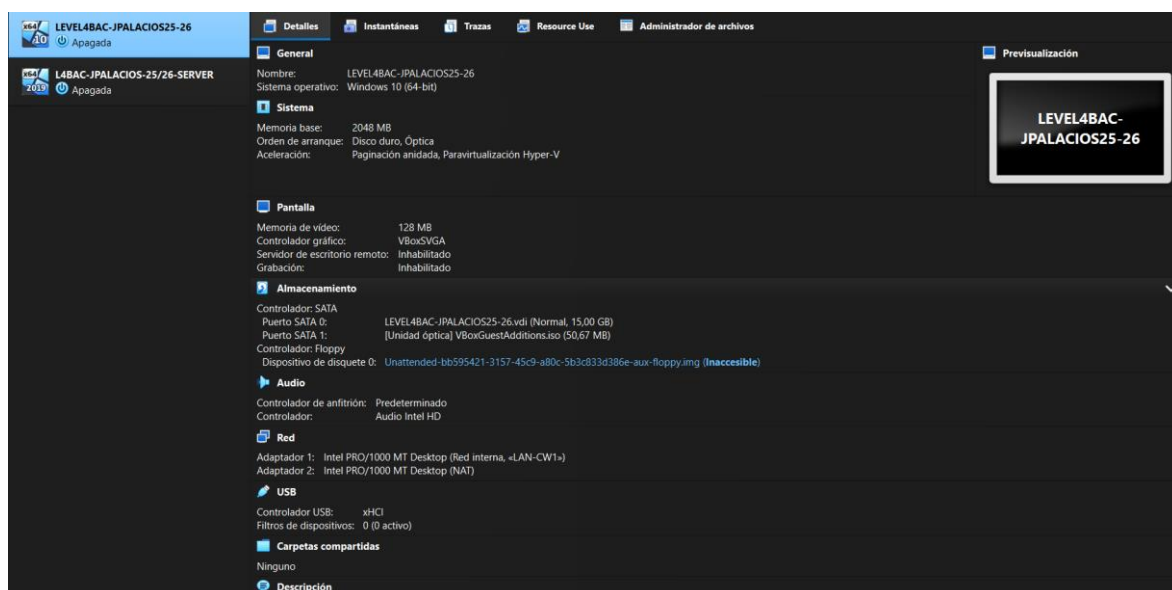
Elegí comenzar definiendo un directorio raíz sólido para todo el proyecto, porque en virtualización el rendimiento del almacenamiento y el orden importan más de lo que parece. En la captura muestro la preferencia de VirtualBox apuntando a mi disco externo, una unidad dedicada donde tengo espacio suficiente y buen throughput sostenido. Mi criterio fue separar sistema y datos: el sistema del host se queda en C:, mientras que las imágenes de disco, snapshots y logs residen en la ruta externa para facilitar mantenimiento, copias y transporte del laboratorio. Esta decisión simplifica la limpieza posterior, reduce la fragmentación del SSD principal y evita que un crecimiento inesperado de las VMs afecte al rendimiento del equipo. Además, mantengo una nomenclatura consistente por curso y práctica, de modo que cada VM y cada ISO quedan localizables en segundos.

VB-2 – Red interna servidor (Adaptador 1 → Red interna LAN-CW1).



Con la estructura creada, pasé a la conectividad. En la captura del servidor se ve el Adaptador 1 configurado como Red interna con el nombre lógico LAN-CW1. Esta topología me da un segmento aislado, sin acceso a Internet, perfecto para reproducir un laboratorio seguro y determinista. En entornos académicos, aislar el plano de datos evita que el tráfico FTP quede expuesto y permite experimentar con puertos y cortafuegos sin interferir al host. Además, utilizo el driver Intel PRO/1000 MT Desktop, bien soportado por los sistemas Windows invitados y con latencia estable. Aconsejo marcar “Cable conectado” para que el sistema operativo detecte la interfaz desde el arranque, y fijar desde el principio el mismo nombre de red interna que usaré en todos los nodos.

VB-3 – Red interna cliente (mismo nombre LAN-CW1).

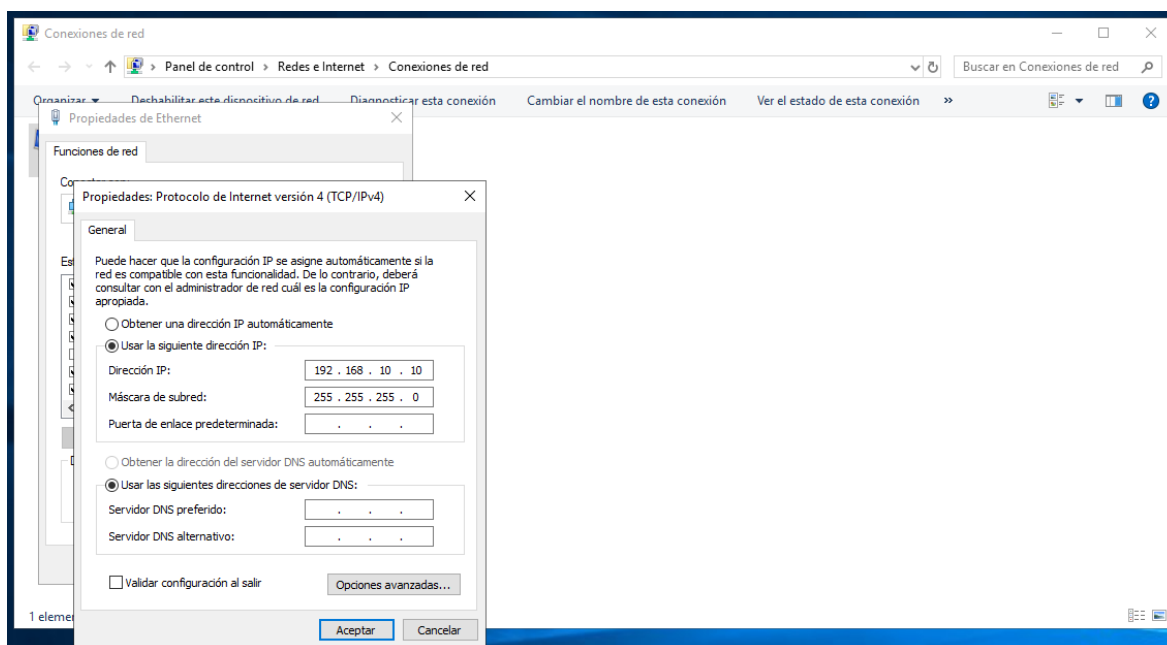


Simétricamente repliqué la configuración en la máquina cliente. La clave es que el

nombre de la red interna sea idéntico, ya que VirtualBox abstrae cada nombre como un switch virtual independiente. La captura documenta la coherencia del etiquetado; usar convenciones constantes simplifica el troubleshooting: si un ping falla, sé que ambos extremos comparten dominio de broadcast. También dejé un segundo adaptador reservado, apagado, para activar NAT temporal únicamente cuando necesito descargar software. Mantenerlo deshabilitado por defecto evita rutas por defecto no deseadas y asegura que todas las pruebas queden confinadas al segmento de laboratorio. Esta estrategia de “dual NIC solo cuando haga falta” me ahorra confusiones con puertas de enlace y métricas de interfaz.

Red en Windows

NET-1 – IPv4 servidor (192.168.10.10 / 255.255.255.0).



```
cmd: Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

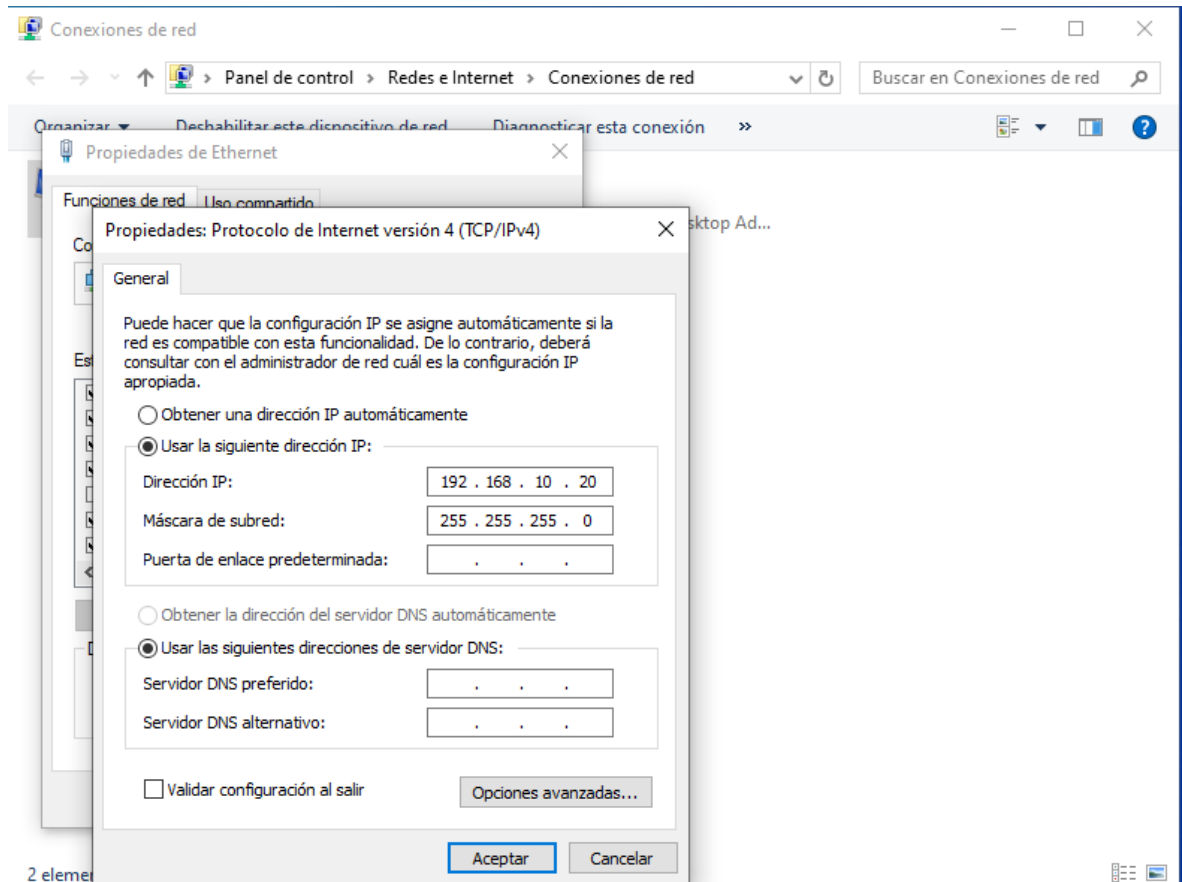
Nombre de host. . . . . : WIN-RCM9L0Q0T04
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-96-67-C6
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::253c:2b15:e594:bf0b%16(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-B4-E9-27-08-00-27-96-67-C6
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Ya con los sistemas desplegados, definí direccionamiento estático. La captura del servidor refleja la configuración IPv4 manual: IP 192.168.10.10 y máscara /24. Decidí no establecer puerta de enlace ni DNS porque el escenario no requiere salida a otras redes; esta decisión reduce caminos y acelera la resolución de problemas de conectividad al eliminar rutas por defecto superfluas. Como buena práctica dejé documentado este mapeo en una tabla de direccionamiento del informe.

NET-2 – IPv4 cliente (192.168.10.20 / 255.255.255.0).



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Jpalacios>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-LNQG808J
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: home

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-A5-26-A4
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6558:1c65:4077:fcda%15(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.20(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-AE-39-11-08-00-27-A5-26-A4
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

En la máquina cliente apliqué el mismo prefijo, asignando la IP 192.168.10.20. La captura evidencia que DHCP está deshabilitado y que, igual que en el servidor, no hay gateway

configurado. Mantener un plan de direccionamiento claro evita colisiones, y separar el rango en bloques lógicos facilita futuras ampliaciones, por ejemplo, añadir un equipo Linux para pruebas cruzadas. Cada cambio lo validé con `ipconfig /all` para confirmar que Windows aplicaba los parámetros efectivos.

NET-3 – Ping cliente→servidor (respuesta OK).

```
C:\Users\Jpalacios>ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

La verificación mínima de capa 3 fue el ping. En la captura se observa latencia mínima y cero pérdida de paquetes, confirmando que ARP resuelve correctamente y que la red interna funciona. Esta prueba, aunque simple, es crítica: si falla, no tiene sentido configurar servicios de nivel superior. Recomendación práctica: habilitar en el servidor la regla de firewall “Solicitud de eco ICMPv4” para no confundir seguridad con falta de conectividad. También aproveché para anotar hora y número de serie de la prueba, de forma que las trazas de logs pudieran correlacionarse con exactitud.

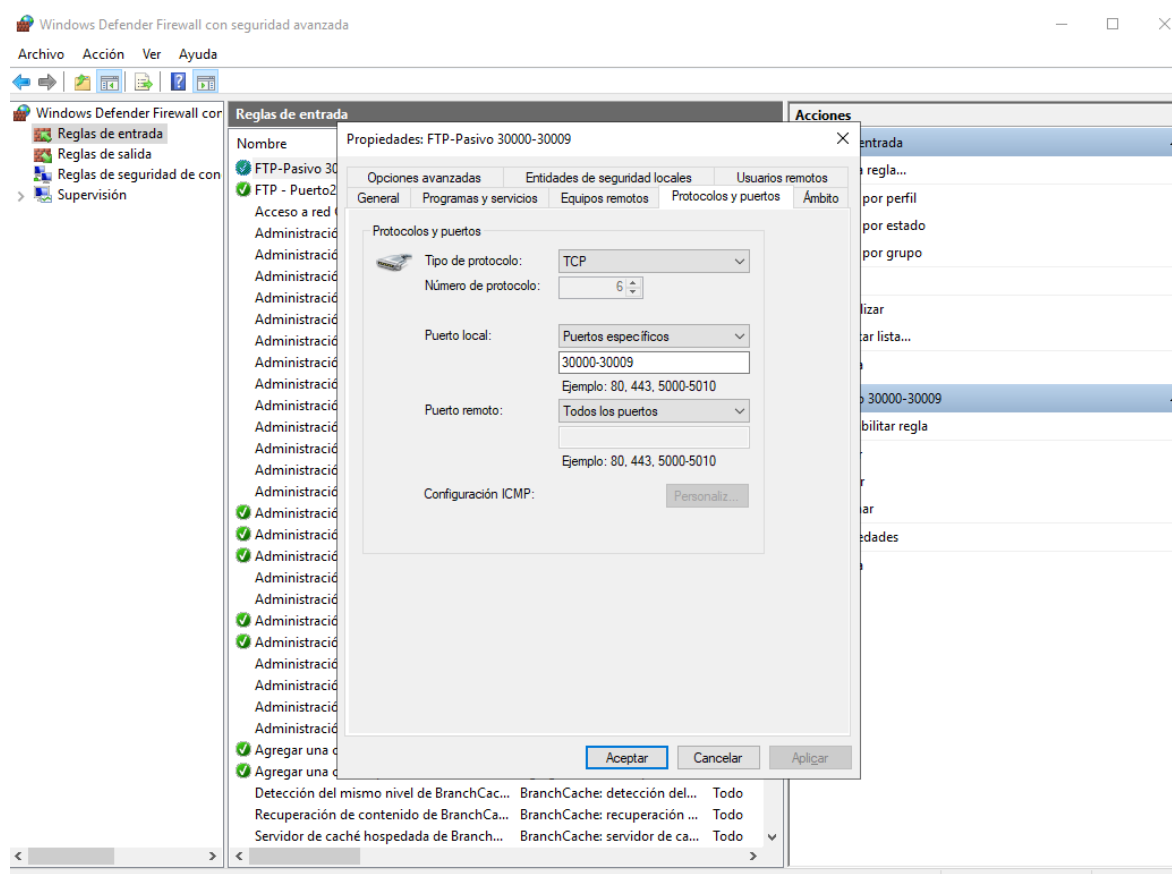
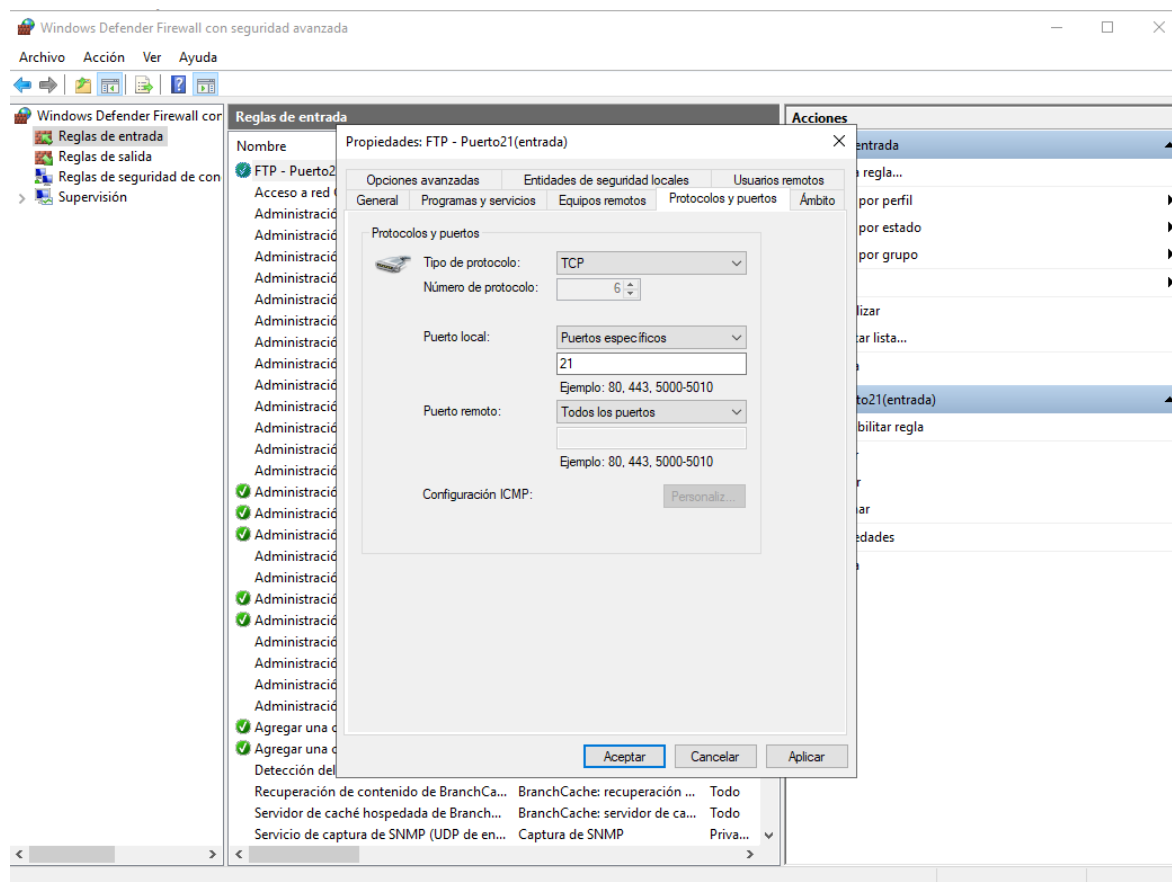
Puertos escuchando (servidor)

```
C:\Users\Administrador>netstat -ano
```

Conexiones activas

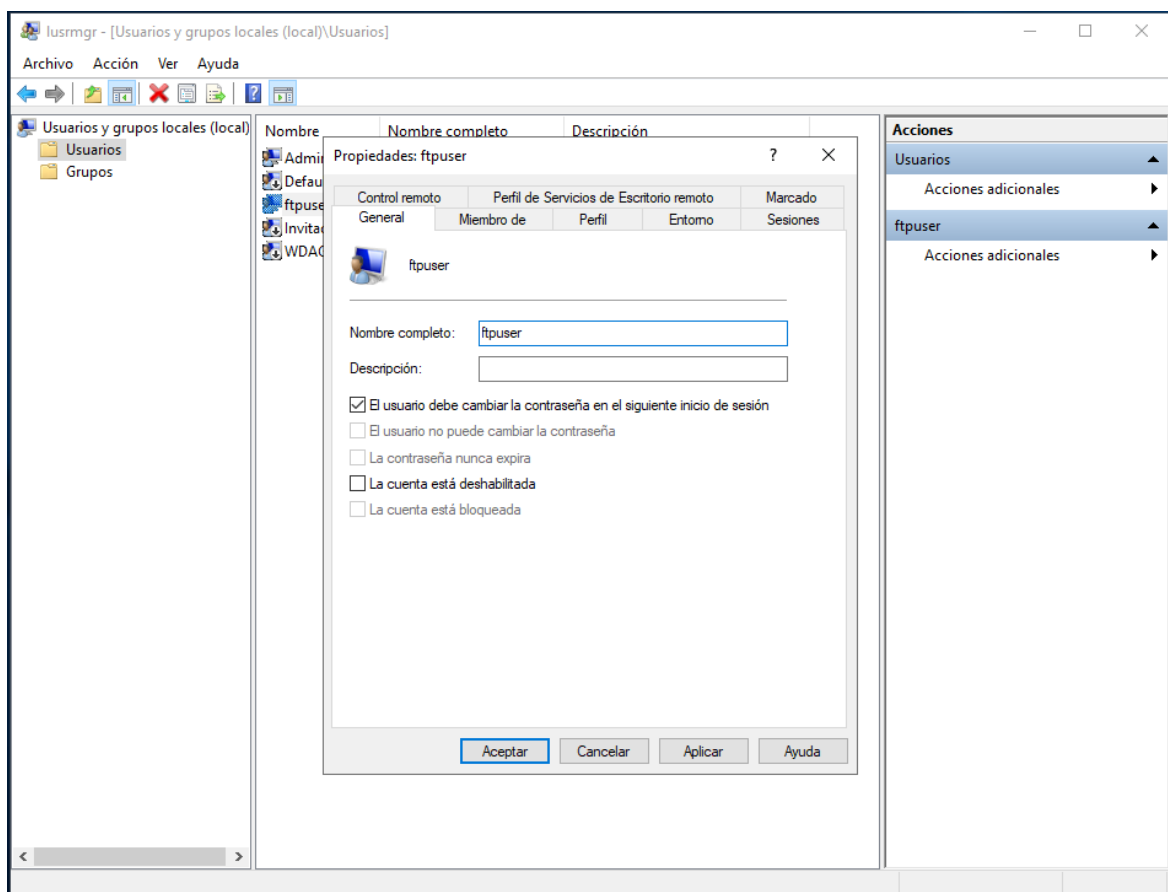
Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado	PID
TCP	0.0.0.0:7	0.0.0.0:0	LISTENING	2388
TCP	0.0.0.0:9	0.0.0.0:0	LISTENING	2388
TCP	0.0.0.0:13	0.0.0.0:0	LISTENING	2388
TCP	0.0.0.0:17	0.0.0.0:0	LISTENING	2388
TCP	0.0.0.0:19	0.0.0.0:0	LISTENING	2388
TCP	0.0.0.0:21	0.0.0.0:0	LISTENING	2376
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	824
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:5985	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:47001	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING	472
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING	596
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING	1072
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING	1420
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING	2056
TCP	0.0.0.0:49669	0.0.0.0:0	LISTENING	584
TCP	192.168.10.10:139	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	[::]:7	:::0	LISTENING	2388
TCP	[::]:9	:::0	LISTENING	2388
TCP	[::]:13	:::0	LISTENING	2388
TCP	[::]:17	:::0	LISTENING	2388
TCP	[::]:19	:::0	LISTENING	2388
TCP	[::]:21	:::0	LISTENING	2376
TCP	[::]:80	:::0	LISTENING	4
TCP	[::]:135	:::0	LISTENING	824
TCP	[::]:445	:::0	LISTENING	4
TCP	[::]:5985	:::0	LISTENING	4
TCP	[::]:47001	:::0	LISTENING	4
TCP	[::]:49664	:::0	LISTENING	472
TCP	[::]:49665	:::0	LISTENING	596
TCP	[::]:49666	:::0	LISTENING	1072
TCP	[::]:49667	:::0	LISTENING	1420
TCP	[::]:49668	:::0	LISTENING	2056
TCP	[::]:49669	:::0	LISTENING	584
UDP	0.0.0.0:7	*:*		2388
UDP	0.0.0.0:9	*:*		2388
UDP	0.0.0.0:13	*:*		2388
UDP	0.0.0.0:17	*:*		2388
UDP	0.0.0.0:19	*:*		2388
UDP	0.0.0.0:123	*:*		2328
UDP	0.0.0.0:5353	*:*		1636
UDP	0.0.0.0:5355	*:*		1636
UDP	127.0.0.1:49585	*:*		2748
UDP	192.168.10.10:137	*:*		4
UDP	192.168.10.10:138	*:*		4

Reglas del firewall de Windows (servidor)



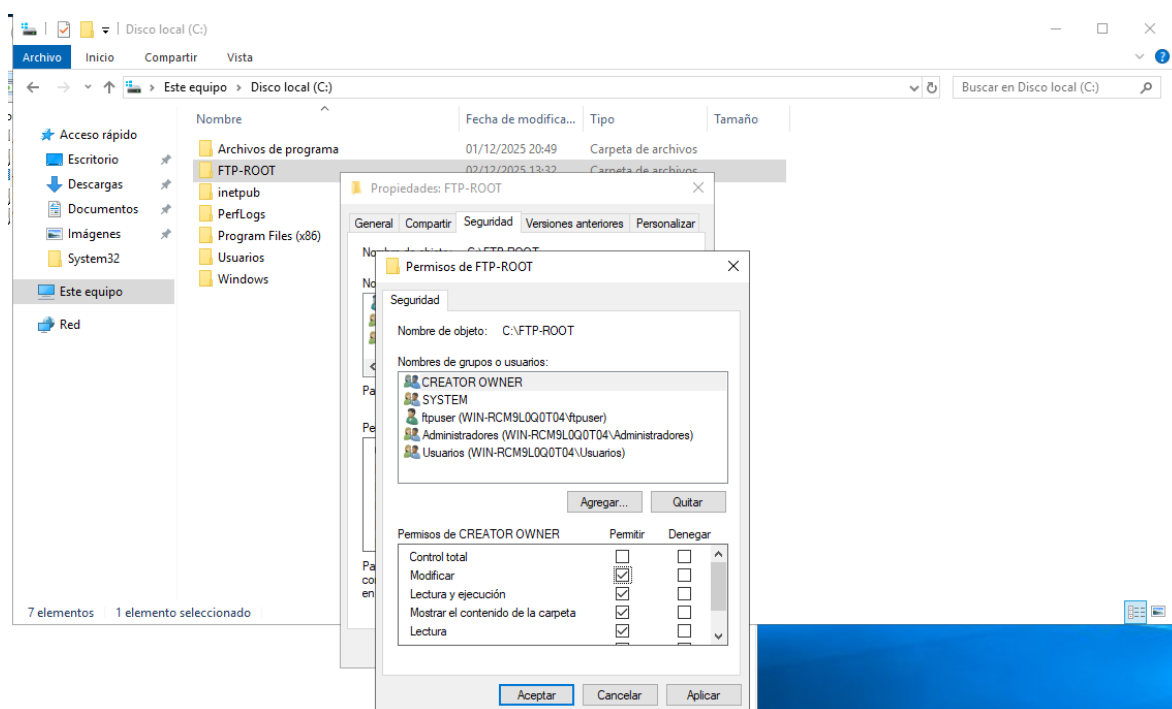
IIS en el servidor

IIS-1 – Usuario local ftpuser (lusrmgr.msc).



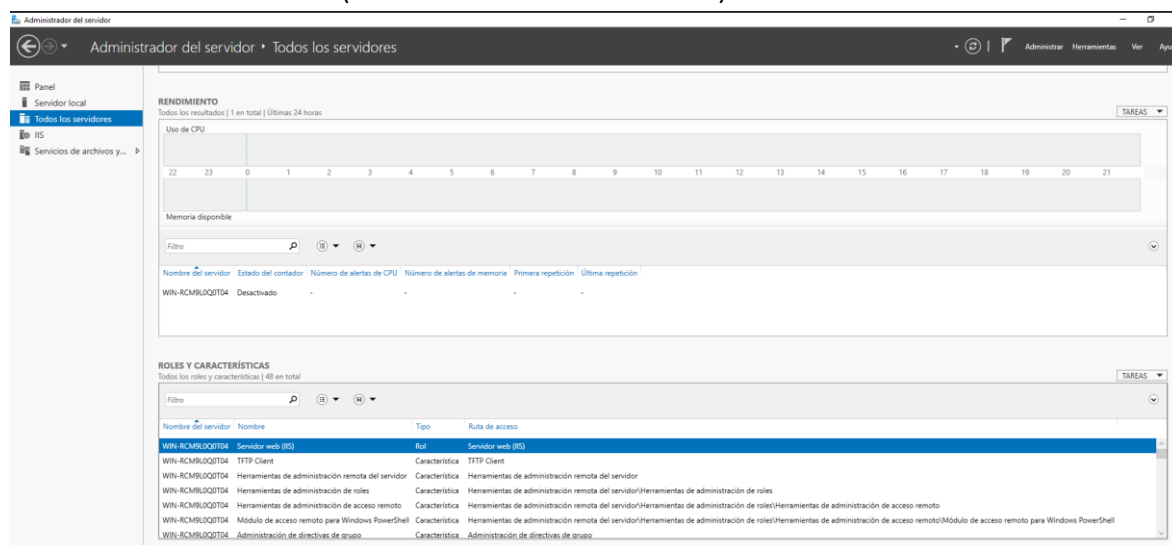
Antes de desplegar el servicio, creé el principal de autenticación. La captura de lusrmgr.msc muestra la cuenta local ftpuser, con contraseña robusta y sin obligación de cambio al iniciar sesión. Prefiero una cuenta dedicada a FTP porque aísla permisos y reduce la superficie de ataque; además, permite auditar accesos sin confundirlos con cuentas administrativas. Como consejo de higiene, bloqueo la expiración y documento la política de complejidad utilizada.

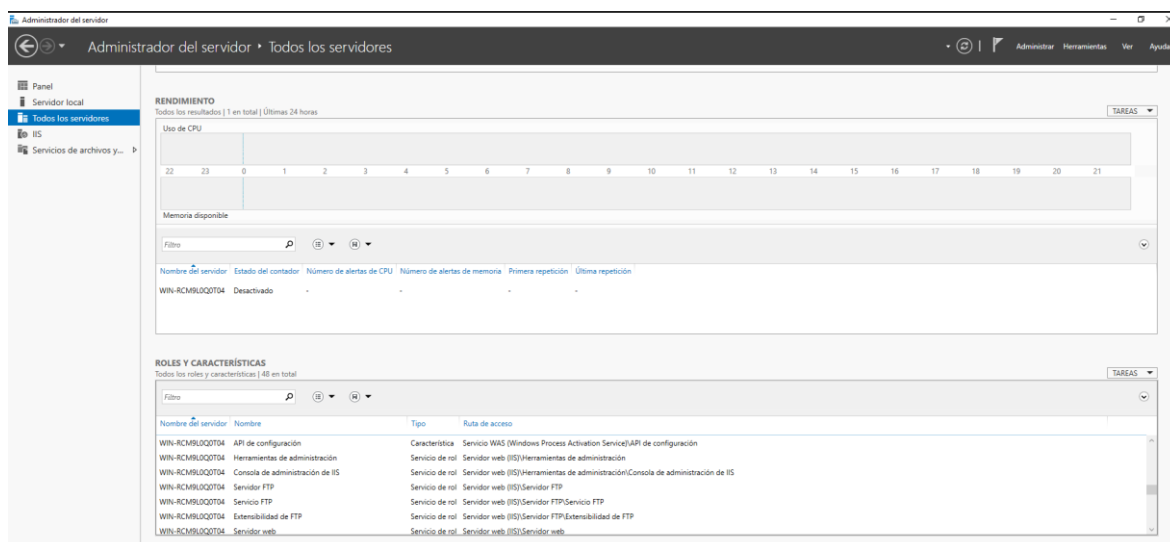
IIS-2 – Permisos NTFS en C:\FTP-ROOT (ftpuser = Modificar).



Después preparé la raíz de datos en C:\FTP-ROOT y ajusté NTFS. La captura evidencia que ftpuser tiene permiso Modificar, lo cual incluye lectura y escritura, sin necesidad de concesiones excesivas como Control total. Dejo siempre SYSTEM y Administradores con privilegios elevados para mantenimiento y respaldo. Esta separación por ACL garantiza que el servicio pueda subir y descargar archivos pero no alterar objetos de sistema. Es una práctica de mínimo privilegio aplicada a almacenamiento.

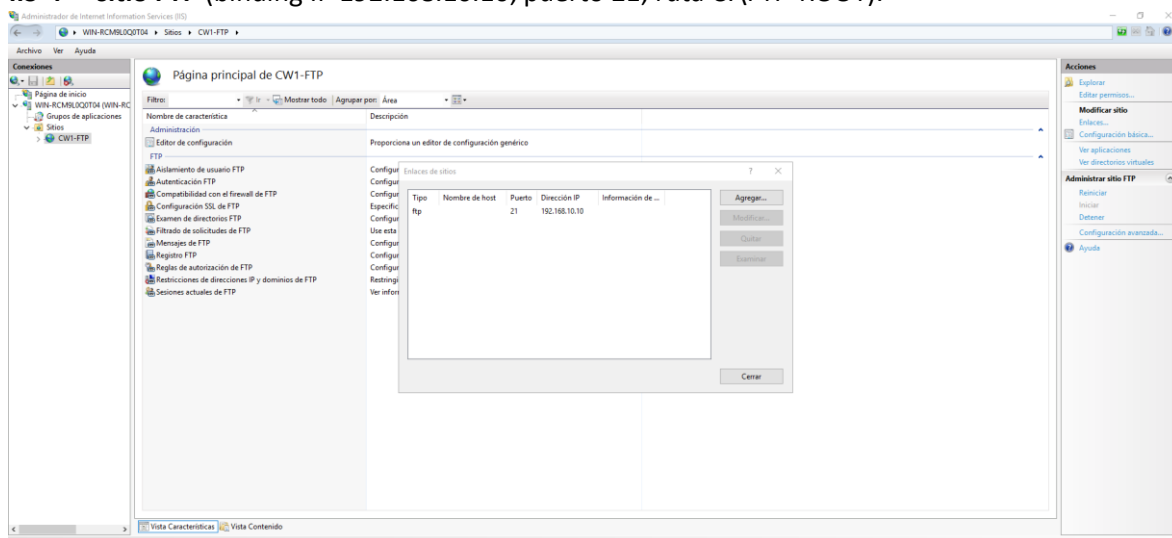
IIS-3 – Roles seleccionados (Servidor web IIS + Servidor FTP).



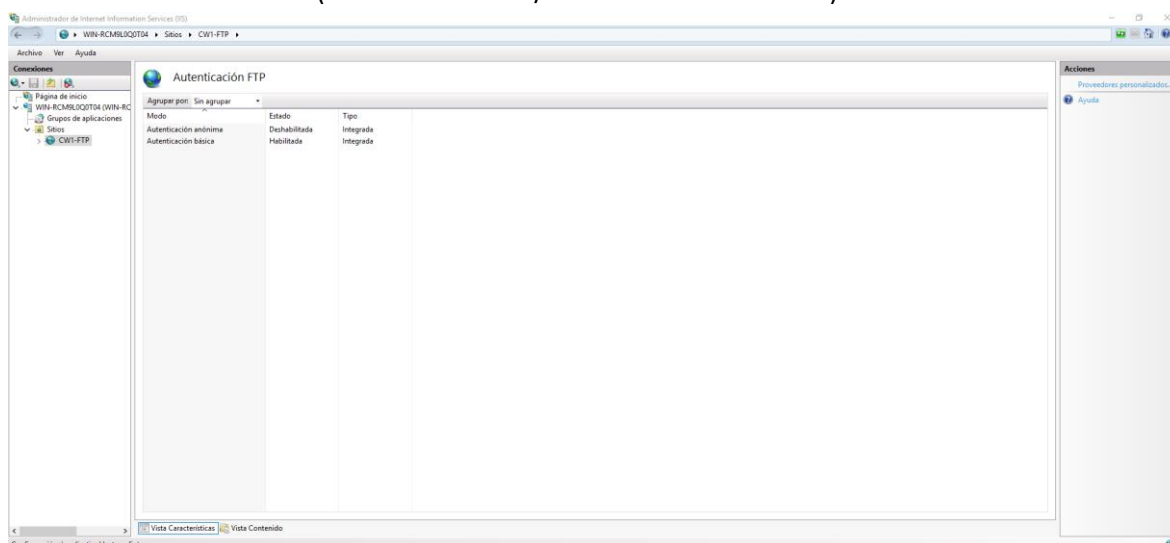


Con el plano de identidades y datos listo, pasé a roles. La captura del asistente de Windows Server documenta que instalé Servidor web IIS y, dentro, los componentes de Servidor FTP y Extensibilidad. Elegí IIS frente a otras alternativas porque integra logging robusto, administración centralizada y compatibilidad con autenticación básica sobre cuentas locales. El registro de la selección es importante para evidenciar cumplimiento del requisito de software sugerido y para que otro administrador pueda replicar el despliegue sin ambigüedades.

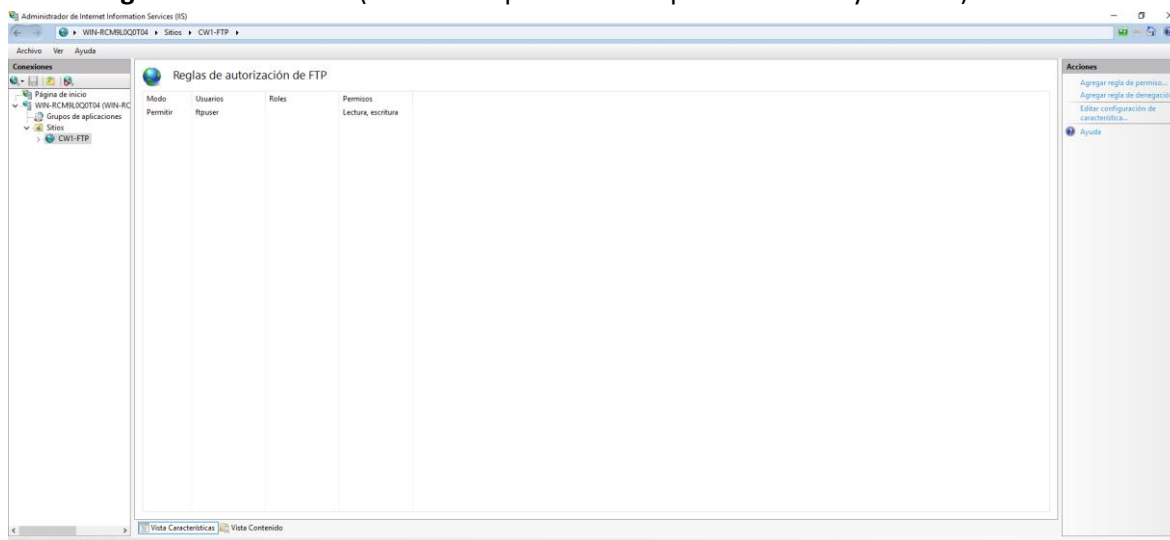
8. IIS-4 – sitio FTP (binding IP 192.168.10.10, puerto 21, ruta C:\FTP-ROOT).



El corazón del despliegue es el sitio FTP. En la captura del asistente se aprecia el enlace en 192.168.10.10:21 y la ruta física apuntando a C:\FTP-ROOT. Opté por “Sin SSL” al tratarse de una red aislada de laboratorio; en un entorno productivo lo correcto es FTPS con certificados válidos. A nivel didáctico, fijar explícitamente la IP evita que el servicio escuche en interfaces no deseadas y facilita capturas de tráfico controladas.

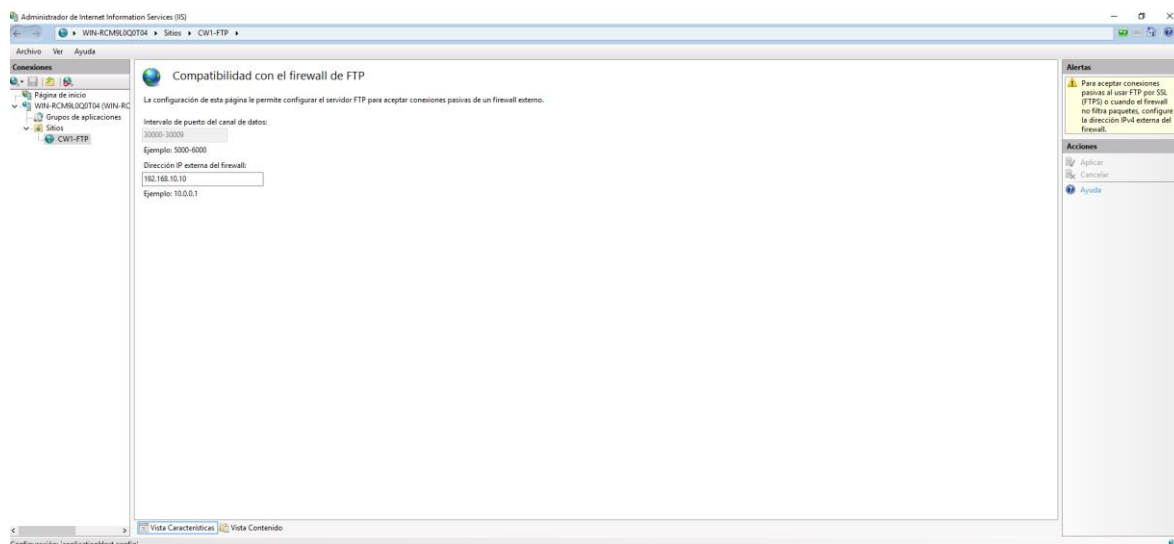
IIS-5 – Autenticación FTP (Básica Habilitada / Anónima Deshabilitada).

Para el control de acceso, activé autenticación Básica y deshabilité Anónima. La captura lo recoge claramente. Esta combinación me garantiza que todo flujo de datos está asociado a credenciales verificables, y que no existe puerta trasera de invitado. Es fundamental recordar que en FTP clásico las credenciales viajan en claro; por eso, restringir el dominio de red y documentar esta decisión resulta clave para la evaluación.

IIS-6 – Regla de autorización (Usuarios especificados: ftpuser con Leer y Escribir).

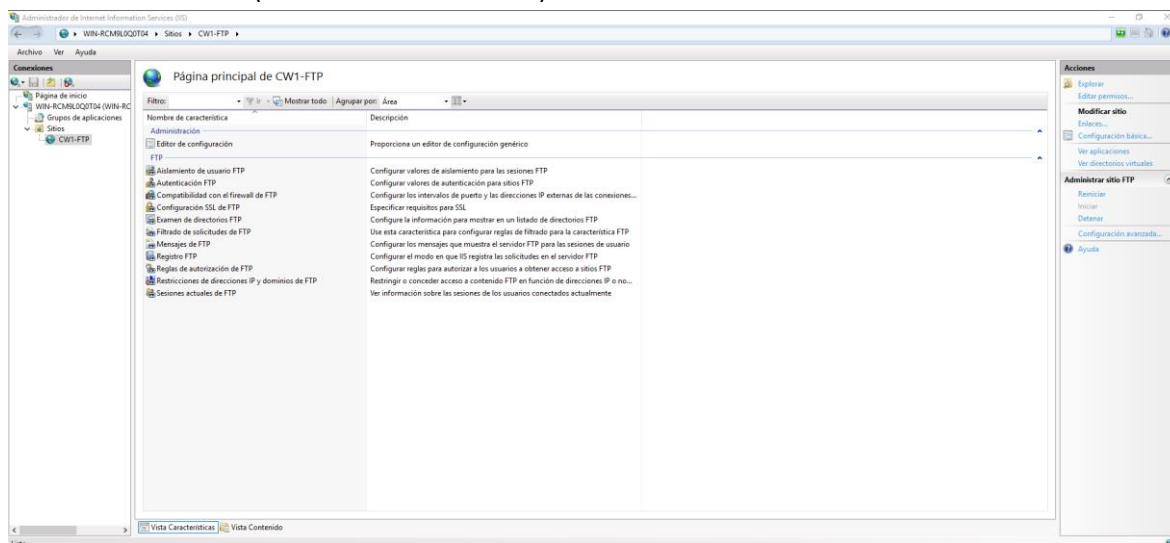
Autenticarse no basta: también hay que autorizar. En la captura de Reglas de autorización definí que el usuario ftpuser tiene permisos de Leer y Escribir. Esto alinea la capa de aplicación con los permisos NTFS y evita escenarios de doble negación. La recomendación es ser explícito y no depender de grupos amplios; cuanto más estrecha sea la regla, menos posibilidades de escalada involuntaria.

9. **IIS-7 – Compatibilidad con firewall de FTP** (Pasivo 30000–30009 + IP externa 192.168.10.10).



El modo pasivo merece una captura propia. Configuré el rango 30000–30009 y fijé como dirección externa 192.168.10.10. En FTP el canal de control viaja por 21 y los datos por puertos dinámicos; acotar el rango simplifica el firewall y la trazabilidad. Elegí diez puertos para balancear simplicidad y concurrencia. Consejo: no uses puertos bajos ni colindantes a servicios conocidos, y documenta el rango para que el equipo de redes pueda abrirlos sin dudas.

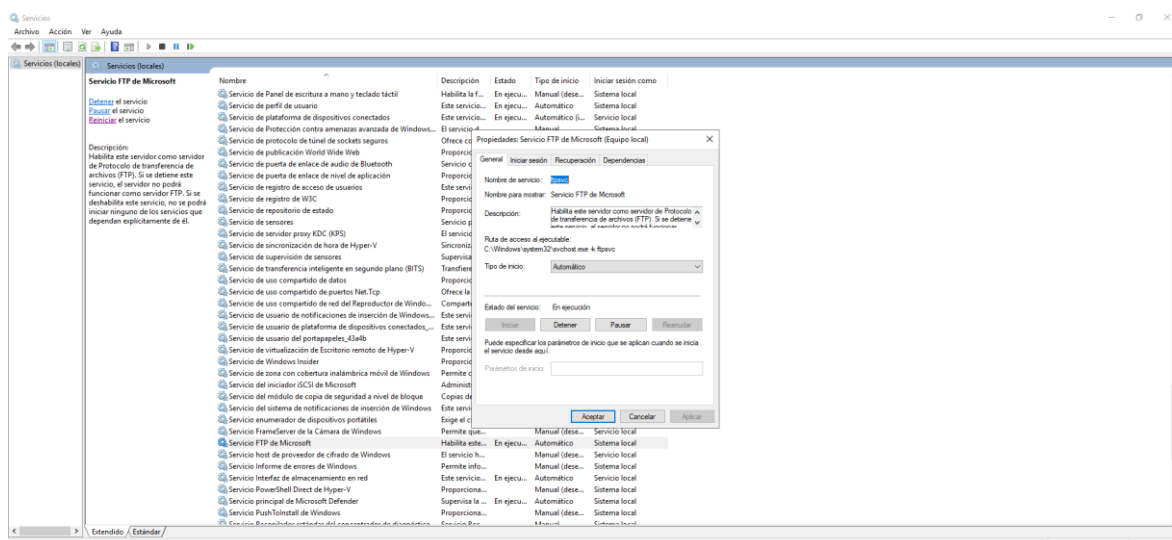
IIS-8 – Sitio iniciado (estado “Iniciado” en IIS).



Una vez parametrizado, arranqué el sitio. La captura de la vista de Sitios con el estado Iniciado confirma que el demonio está activo y escuchando. Este punto, aunque trivial, cierra el circuito de despliegue: sin un estado verde, cualquier cliente fallará con timeouts que confunden. Siempre que cambio una opción crítica detengo y reinicio el sitio para forzar recarga.

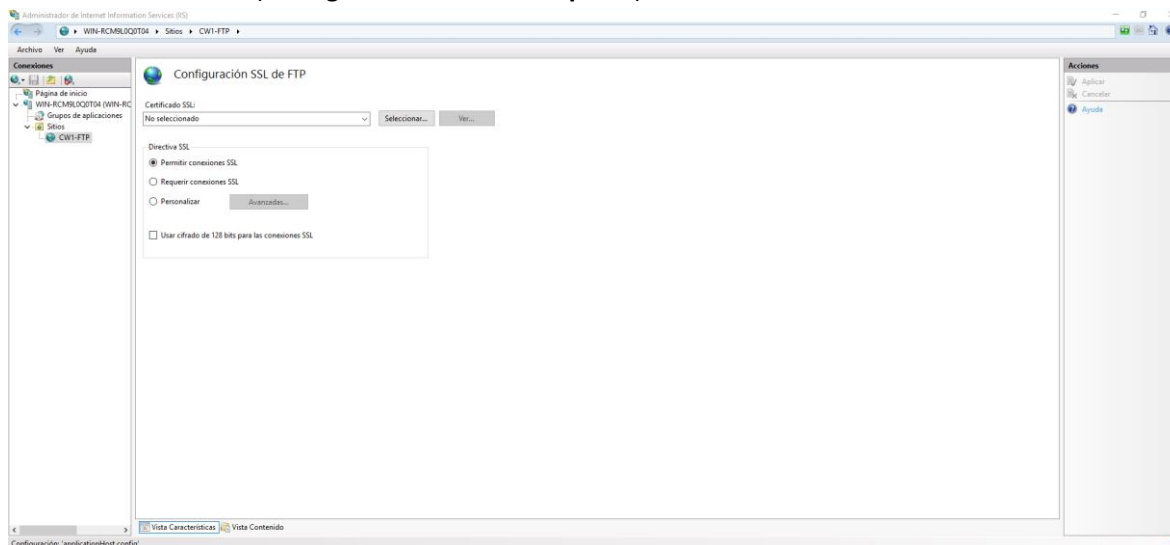
10. IIS-9 – Servicio Microsoft FTP (services.msc: En ejecución, Automático).

Guía Sistema de Transferencia de Archivos Computer Architecture and networks



Además del estado del sitio, validé el servicio Windows subyacente. En services.msc comprobé que “Microsoft FTP Service” está Ejecutándose y en inicio Automático. Así garantizo que el servidor sobreviva a reinicios y que no quede inactivo por dependencia olvidada. Recomiendo capturar también el identificador de servicio y anotar la versión del sistema para auditoría.

IIS-11 – SSL del sitio (Config. SSL de FTP: No requerir).



Finalmente verifiqué la política SSL. La captura muestra “Permitir” para que clientes sencillos y pruebas CLI funcionen sin cifrado dentro de la red cerrada. Incluí una nota metodológica: en producción se debe activar FTPS explícito o implícito, más políticas de canal de datos protegido, para salvaguardar credenciales. Esta transparencia ayuda a contextualizar la decisión académica.

Firewall del servidor

FW-1 – Regla entrada TCP 21 (permitir Dominio/Privado/Público).

Reglas de entrada										
Nombre	Grupo	Perfil	Habilitado	Acción	Invalidar	Programa	Dirección local	Dirección remota	Protocolo	Puerto local
FTP - Puerto21(entrada)		Todo	Si	Permitir	No	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	TCP	21
FTP-Pasivo 30000-30009		Todo	Si	Permitir	No	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	TCP	30000-30009

Pasé al plano de seguridad. En la captura de Regla de entrada TCP 21 se ve “Permitir la conexión”

en los perfiles Dominio, Privado y Público. Esta amplitud es intencional en laboratorio, porque el perfil de red de Windows puede oscilar; así evito bloqueos accidentales. Aconsejo nombrar las reglas con prefijo claro para distinguir entre IIS y otras pruebas.

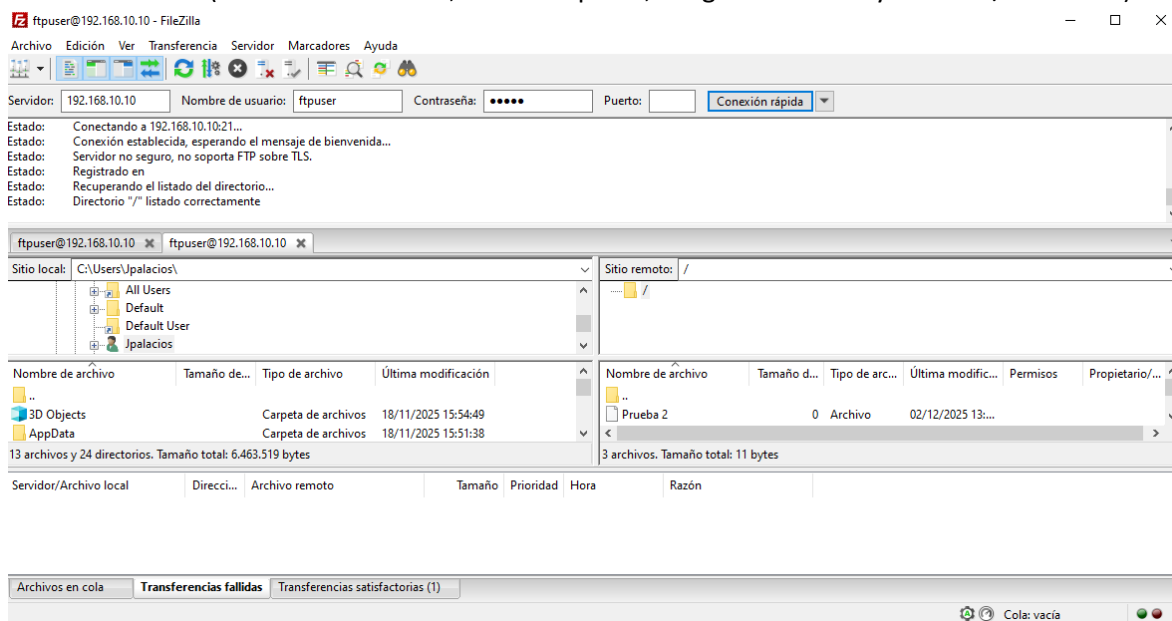
FW-2 – Regla entrada TCP 30000–30009 (permitir Dominio/Privado/Público).

Reglas de entrada												
Nombre	Grupo	Perfil	Habilitado	Acción	Invalidar	Programa	Dirección local	Dirección remota	Protocolo	Puerto local	Puerto remoto	Usuarios autoriza
FTP - Puerto21(entrada)		Todo	Sí	Permitir	No	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	TCP	21	Cualquiera	Cualquiera
FTP-Pasivo 30000-30009		Todo	Sí	Permitir	No	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	TCP	30000-30009	Cualquiera	Cualquiera

De forma análoga abrí el rango pasivo. La captura de propiedades evidencia protocolo TCP y puertos locales específicos 30000–30009. Sin esta regla, el listado de directorio y las transferencias fallan o se cuelgan. Como mejora, se podría agregar una regla de salida simétrica si el firewall perimetral del aula aplica inspección de estado estricta.

Cliente: FileZilla

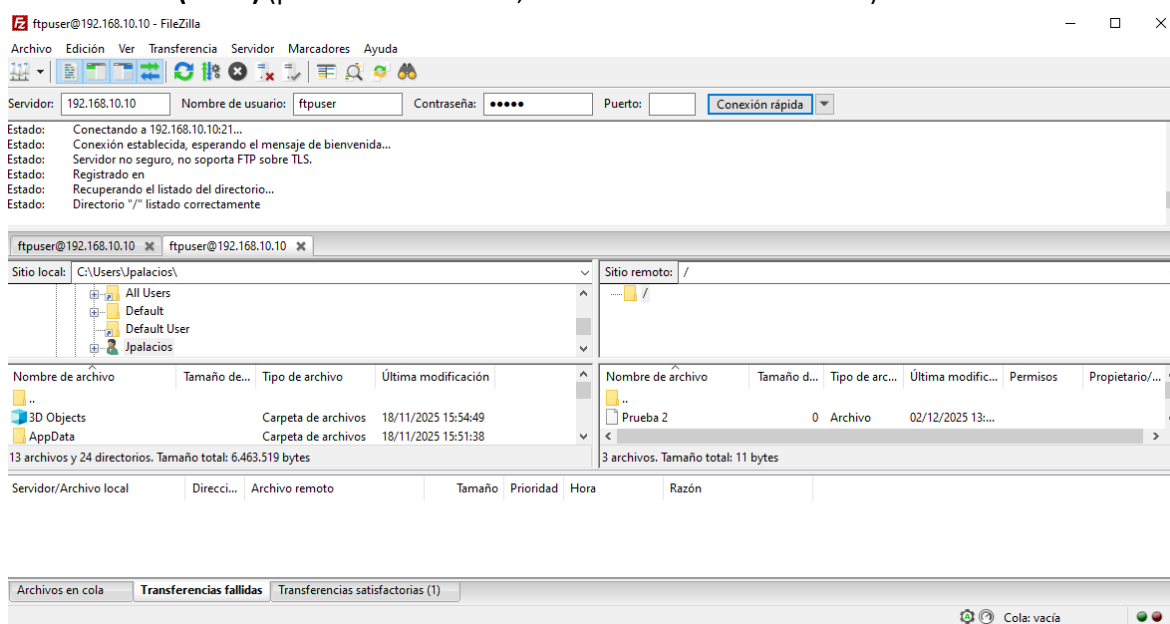
FZ-1 – Conexión (Host 192.168.10.10, usuario ftpuser, “Registrado en...” y listado “/” correcto).



The screenshot shows the FileZilla client interface. At the top, the status bar indicates 'Cola: vacía' (Queue: empty). Below the status bar, the 'Archivos en cola' (Files in queue) tab is active, showing a list of files and folders. The main window displays the local site 'C:\Users\Upalacios\' and the remote site '/'. The remote site contains a folder named 'Prueba 2' and a file named 'Prueba 2'. The status bar at the bottom shows 'Cola: vacía' (Queue: empty).

Ya en el cliente, ajusté FileZilla para que negocie PASV. La captura de Configuración muestra la opción Pasivo seleccionada, esencial para que el cliente abra conexiones de datos hacia los puertos publicados por el servidor y no intente modo activo, que exigiría redirecciones inversas. Recomendando además fijar el tipo de transferencia en Binario para evitar sorpresas al mover archivos no textuales.

FZ-3 – Subida (STOR) (prueba.txt a remoto, “Transferencia satisfactoria”).



Para evidenciar la dirección cliente→servidor, creé un archivo de texto de prueba 2 y lo subí. La captura incluye la entrada STOR en el log y la cola con “Transferencia satisfactoria”. Con esto valido permisos de escritura en la capa de aplicación y en NTFS. Buen hábito: comparar tamaños y fechas para asegurar integridad y sincronía de reloj entre máquinas, evitando falsos positivos por metadatos.

Conclusión

Este trabajo demostró, de extremo a extremo, mi capacidad para diseñar, desplegar y validar un servicio FTP en un entorno controlado de virtualización. Partí con una arquitectura ordenada en VirtualBox, separando almacenamiento, definiendo una red interna aislada y asignando direccionamiento IPv4 estático. Sobre esa base, implementé el servidor en Windows Server 2019 utilizando IIS, aplicando buenas prácticas: cuenta dedicada, permisos NTFS mínimos, bindings explícitos, autenticación básica y rango pasivo acotado con sus reglas de firewall correspondientes. En el cliente, configuré FileZilla en modo pasivo y verifiqué conectividad mediante listados y transferencias STOR/RETR exitosas, registradas y correlacionadas con los logs del servidor. Además, contrasté la alternativa con FileZilla Server para entender el impacto de cambiar el motor manteniendo el mismo plano de red y seguridad. Más allá del resultado funcional, el aprendizaje clave fue metodológico: diagnosticar por capas, instrumentar evidencias replicables y justificar explícitamente las decisiones de seguridad en relación con el contexto académico. Como trabajo futuro, propondría habilitar FTPS con certificados internos, segmentar aún más mediante VLANs y automatizar la provisión mediante scripts de PowerShell. En conjunto, el ejercicio consolida competencias técnicas y criterio operativo para administrar servicios de red en escenarios profesionales. La documentación fotográfica refuerza trazabilidad y evaluación.

